

Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles

Projet R875.1

Rapport d'avancement 3

Robin Besançon, M. Sc.
Professionnel de recherche

Aurore Fayard, M.Sc
Professionnelle de recherche

Marc J. Mazerolle, Ph.D
Chercheur principal

Réalisé pour le compte du ministère des Transports et de la Mobilité Durable

Juillet 2026

La présente étude a été réalisée à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD). Le projet a été financé par le ministère. Les opinions exprimées dans le présent rapport n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Comité de suivi

- Marc J. Mazerolle (chercheur principal), Professeur titulaire et chercheur en biologie de la conservation, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval.
- ~~Aurore Fayard, Professionnelle de recherche, laboratoire Mazerolle, Université Laval.~~
- Robin Besançon, Professionnel de recherche, laboratoire Mazerolle, Université Laval.
- Emmanuelle Viau, biologiste, chargée de projet, MTMD.
- ~~Marie-Michèle Ouellet-Bernier en remplacement de~~ Coumba Cissé, conseillère à la recherche, Direction de la coordination de la recherche et de l'innovation, MTMD.
- Mélanie Goulet, technicienne en géomatique et bioécologie, DGPRMM, MTMD.
- Pierluc Marcoux-Viel, biologiste, Direction générale de l'Estrie, MTMD.
- Josée Emond, ingénieure en hydraulique, Direction générale des structures, MTMD.
- Julie Boucher, biologiste, Direction de l'environnement, MTMD.
- Jean-Bastien Denis, ingénieur en drainage et mandats spéciaux, Direction générale de l'exploitation du réseau métropolitain, MTMD.
- Lyne Bouthillier, biologiste, experte de la Rainette faux-grillon de l'Ouest, MELCCFP.
- Marc-André Bouchard, aménagiste du territoire, chef d'équipe en aménagement et développement, Direction des aires protégées, MELCCFP.
- Pierre-André Bernier, biologiste, Unité du rétablissement des espèces en péril, Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada.
- Vanessa Charbonneau, biologiste, chargée de projets Acquisition, gestion et mise en valeur, Nature-Action Québec.

MJM

1: Marie-Michèle n'est plus au MTMD. Coumba est revenu je crois.

MJM

2: Lyne a pris sa retraite.

Groupe de spécialistes

- Julie Munger, botaniste, DGPRMM, MTMD.
- Thérèse Fortin, ingénieure en électrotechnique, DGPRMM, MTMD.
- Étienne Drouin, biologiste, Direction générale de la Faune Estrie-Montréal-Montérégie-Laval (DGFEMML), MELCCFP.
- Elisabeth Correia Morreau, M. Sc. Biologiste, chargée de projet, direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres, MELCCFP.
- Alexandre Skeates, biologiste, Ville de Brossard.
- Patrick Galois, biologiste, Amphibia Nature.
- Patrick Paré, biologiste, directeur de la conservation et de la recherche, Zoo de Granby.

Table des matières

I	Passages fauniques potentiels avant travaux	1
1	Méthodes	2
1.1	Mortalité routière	2
1.1.1	Détection de carcasses à pied et à partir d'un véhicule	2
1.1.2	Détection de carcasses par drone	3
1.1.3	Persistance de carcasses sur la route	3
1.1.4	Observations complémentaires	4
1.2	Suivi de la petite faune	4
1.2.1	Pièges photographiques	4
1.2.2	Enregistrements acoustiques	5
1.2.3	Recherche par drones	6
1.2.4	Stations de plaques à reptiles	7
1.2.5	Autres observations fauniques	7
2	Résultats	8
2.1	Suivi de la petite faune	8
2.1.1	Pièges photographiques	8
II	Critères de connectivité écologique – Région métropolitaine de Montréal	11
3	Méthodes	12
3.1	Mortalité routière	12
3.1.1	Observation de carcasses	12
3.1.2	Persistance de carcasses sur la route	14
3.1.3	Observations complémentaires	14
3.2	Suivi de la petite faune	14
3.2.1	Pièges photographiques	14
3.2.2	Enregistrements acoustiques	15
3.2.3	Recherche par drones	19
3.2.4	Stations de plaques à reptiles	19
4	Résultats	20
4.1	Mortalité routière	20
4.1.1	Observation de carcasses	20
4.1.2	Persistance de carcasses sur la route	20
4.1.3	Observations complémentaires	20
4.2	Suivi de la petite faune	20
4.2.1	Pièges photographiques	20
4.2.2	Enregistrements acoustiques	20
4.2.3	Recherche par drones	20

4.2.4	Stations de plaques à reptiles	20
	Références	24

Liste des tableaux

1	Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou passages potentiels sur l'A10 et la route 104 en 2024. Le tableau a été préparé à partir des 3 400 détections animales.	9
2	Tableau résumant le nombre de visites et le nombre de méthodes distinctes utilisés pour les inventaires de carcasses pour chaque tronçon.	13
3	Composition du corpus d'entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.	16
4	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	17
5	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	17
6	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	17
7	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	17
8	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	17
9	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	18

10	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	18
11	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	18
12	Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. Le tableau a été préparé à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.	21

Table des figures

1	Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou passages potentiels sur l'A10 et la route 104 en 2024. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales.	9
2	Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux à proximité de ponceaux ou passages potentiels en 2024 présentés séparément pour l'A10 et la route 104. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales.	10
3	Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.	22
4	Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025 selon les trois différents types de tronçons échantillonnés. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés. .	22

L'équipe de recherche de l'Université Laval est chargée de documenter les critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles, ci-après appelé « le projet » pour faciliter la lecture. Nous agissons sous le financement du Contrat de recherche R875.1 entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et l'Université Laval, signé le 6 juin 2023. Un avenant au contrat de recherche a été signé le 21 mai 2025.

Première partie

Passages fauniques potentiels avant travaux

1 Méthodes

MJM: 3: Cette section – Méthode I — devrait être la portion des méthodes qui a été réalisée en 2024 avant que le projet ne soit modifié, en raison de l’arrêt du report de la construction des passages. Cette partie ne devrait pas couvrir les méthodes utilisées pour la nouvelle partie du projet – sélection de tronçons partout sur le réseau routier du Montréal métropolitain. Puisque les images récoltées par les caméras en 2024 n’avaient pas été analysées, j’ai inclus les détails sur l’analyse des photos de 2024 ici. La section – Result I — pourrait présenter uniquement les résultats concernant les pièges-photographiques. Ceci pourrait être expliqué dans l’avant-propos ou au début du texte du rapport.

1.1 Mortalité routière

1.1.1 Détection de carcasses à pied et à partir d’un véhicule

Nous avons comparé les détections de carcasses et d’individus vivants de tous les taxons (amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux) sur la chaussée de l’A10 et de la R104 en utilisant le suivi à pied par jumelles, et le suivi avec caméra réalisé par automobile. Lors d’une même journée d’échantillonnage, le même segment de route était parcouru à l’aide des deux méthodes : suivi à pied par jumelles entre 15 et 30 m de la chaussée et suivi avec caméra fixée sur un véhicule circulant sur la chaussée. Afin de réduire la probabilité de retrait des carcasses sur la route par des prédateurs ou des automobiles, ces suivis étaient effectués dès le lever du soleil. Lors d’une journée donnée, nous avons déterminé aléatoirement l’ordre des méthodes utilisées. Le but était de comparer l’efficacité des deux méthodes à détecter sur la route les mêmes carcasses et les mêmes individus vivants. Il était donc important de réaliser les deux suivis dans un court laps de temps (même matinée). L’utilisation des deux méthodes ~~permettrait~~ permettrait de mieux estimer le nombre réel de carcasses sur la route.

Le suivi par jumelles consistait à parcourir à pied les sentiers situés à proximité des tronçons de l’A10 et de la R104, en restant entre 15 et 30 m de la chaussée. Au moins deux observateurs réalisaient l’inventaire. Le port d’un gilet de sécurité réfléchissant et d’un casque était obligatoire en tout temps pour augmenter la visibilité du personnel sur le terrain. Les jumelles utilisées étaient des (Nikon, Tokyo, Japon). Toutes les carcasses observées sur les routes étaient géolocalisées à l’aide d’un GPS GARMIN GPSMAP 79s (Garmin, Schaffhausen, Suisse). Le suivi par caméra réalisé par voiture utilisait une caméra GoPro Hero Black 11 (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) afin d’enregistrer les images sur la chaussée avec une qualité 4K, un ratio 4 :3 et 30 images par seconde. Lors d’une session d’échantillonnage, la caméra GoPro était insérée dans un étui imperméable transparent et fixée à un trépied magnétique (3-Footed Monster, Sydney, Australie). Le trépied magnétique était fixé au milieu du capot avant de la voiture (FIGURE). La caméra pouvait être contrôlée à distance par protocole Bluetooth à l’aide de l’application gratuite Quik pour Android. Nous lançons l’enregistrement lorsque le véhicule entrait dans le segment suivi jusqu’à la fin du parcours. Les fichiers vidéo ont été visionnés et les données d’observation sur la route ont été saisies en notant le moment (minutes, secondes) et la position (coordonnées géographiques) de la séquence vidéo.

redéfinir
claire-
ment les
sections
ciblées +
cartes)

pas de
distinc-
tion
entre
gopro
ET en
voiture ?

pas de
distinc-
tion
entre
gopro
ET en
voiture ?

Même
chose en
2025 ?
Pour
tous les
nou-
veaux
sites ?

MJM

4: Bon
commen-
taire, mais
cette sec-
tion de-

1.1.2 Détection de carcasses par drone

Une troisième méthode de détection des carcasses, utilisant un aéronef télépiloté (ici désigné par « drone »), venait compléter les deux méthodes précédemment présentées (suivi à pied avec jumelles et caméra fixée sur véhicule). Pour rappel, cette méthode pouvait **se substituer au suivi à pied dans certaines conditions**. Les journées d'échantillonnage avec drone étaient moins fréquentes que celles des deux autres méthodes, car les vols nécessitent des conditions météorologiques particulières : vents inférieurs à 30 km/h et absence de précipitations. Le drone utilisé était un DJI Mavic 3 Enterprise Thermal (DJI, Shenzhen, Chine). Celui-ci a été immatriculé par Transports Canada avant les vols, et sa plaque d'immatriculation est visible sur une des pales de l'engin. Puisque le drone pesait plus de 250 g, il était nécessaire d'obtenir une certification de base pour devenir pilote. Pendant le vol, ~~une à trois autres personnes de l'équipe doivent être des observateurs visuels, afin de~~ au moins une personne additionnelle aidait le pilote à conserver un contact visuel avec l'aéronef en tout temps.

toujours le cas ?

Dès le lever du soleil, le drone était déployé le long de l'A10 et de la R104 une fois toutes les 2-3 semaines lors des conditions optimales de vol. Les vols ont été automatisés pour que le drone effectue des tronçons linéaires, en restant parallèle aux routes et en volant à au moins 5 m de la chaussée. Les trajets de vol étaient de 500 m chacun, le but étant de voler de part et d'autre des futurs passages, soit 250 m avant et 250 m après les points définis de ceux-ci (Figure 3). L'altitude de vol était de 40 m. Nous avons utilisé deux types de caméras, une de grand-angle et une thermique. La caméra grand-angle possède une qualité d'image de 20 mégapixels, et une lentille avec un champ de vision de 84°, un équivalent format de 24 mm, une ouverture de f/2.8 et une mise au point à 1 m. La qualité du 4K permet d'obtenir 60 images par seconde. La caméra thermique de ce drone fonctionne avec un imageur thermique, le Microbolomètre VOx non refroidi et d'un spotmètre. La lentille a un champ de vision de 61°, un équivalent format de 40 mm, une ouverture de f/1.0 et une mise au point à 5 m. La plage de mesure va de -20° à 150°C, avec une précision de +/- 2°C.

Le drone circulait à une vitesse de 2 m/s, afin de bien couvrir la chaussée lors du visionnement. La caméra du drone était orientée à 90 degrés pour faire face à la route et agrandissait l'image continuellement à un grossissement de X2. Les fichiers vidéo des vols de 500 m de qualité 4K (ratio d'image en 4 :3) ont été visionnés en laboratoire et les données d'observation sur la route ont été saisies en notant le moment (minutes, secondes) de la séquence vidéo. Les carcasses ont été géolocalisées, au même titre que les deux précédentes méthodes. Le but de cette technique était de mettre en relation les données d'inventaire sur la faune retrouvée proche des futurs passages fauniques et les individus retrouvés morts sur la route.

1.1.3 Persistance de carcasses sur la route

La persistance des carcasses sur la route peut dépendre de différents facteurs tels que la consommation des carcasses par des charognards et l'intensité de circulation ~~et le délai de signalement et de gestion par~~ **les patrouilleurs du MTMD**. L'équipe a combiné les suivis de mortalité à une expérience visant à évaluer la probabilité de persistance des carcasses sur la route. Le but était d'évaluer le temps passé avant qu'une carcasse ne soit retirée par des charognards. Cette approche permettra de corriger nos estimations du nombre de

je ne comprends pas la présence de ce facteur puisque l'on les pa

carcasses sur la route afin d'évaluer le nombre réel en incluant les carcasses retirées par des charognards.

Pour ce faire, nous avons utilisé des morceaux de poulet cru placés sur l'accotement de la chaussée. Chaque semaine, nous avons sélectionné aléatoirement deux emplacements sur l'A10 et la R104. **Pour chaque semaine et chaque route**, les tests ont été réalisés à deux périodes : carcasse placée à 5h00, et carcasse placée à 20h00. Pour un test donné, nous déposons un morceau de poulet de 1.5 cm x 3 cm x 3 cm sur la chaussée du côté de l'accotement et nous prenons les coordonnées géographiques de la position du morceau. Le morceau de poulet était congelé jusqu'à son utilisation pour maintenir sa fraîcheur. Le morceau était dégelé quelques heures avant d'être déployé sur le terrain. Chaque emplacement a été utilisé pour un seul test de persistance de carcasse afin d'éviter l'habituation des prédateurs.

Nous avons déployé un piège photographique afin d'évaluer le temps nécessaire à un prédateur pour manger la carcasse (morceau de poulet) et aussi permettre l'identification de ce dernier. Nous avons utilisé une caméra Spypoint Force-20 (Spypoint, Victoriaville, Québec, Canada) avec une résolution de 4 mégapixels. Le piège photographique a été installé sur un poteau en bordure de la route, à environ 1,50 m du morceau de poulet, selon l'agencement du terrain. La caméra a été programmée avec prise de photo à intervalles réguliers de 15 secondes. Le site du test a été visité au moins 24 heures plus tard pour vérifier si la carcasse avait disparu. Le dispositif était alors démonté et déplacé ailleurs pour un autre test. Chaque test se déroulait à un emplacement différent le long de la route [pour réduire l'habituation de charognards](#). La prise de données sur le terrain consistait à noter les heures et minutes de déploiement et de retrait de caméra, les heures et minutes du moment de prédation du morceau de poulet capté par la caméra, les conditions météorologiques (pluie, température maximale) entre la pose et le retrait de la carcasse, ainsi que les coordonnées de latitude et longitude de chaque station. Ces informations permettront de mettre en relation la persistance des carcasses et les caractéristiques d'habitat à proximité de la route.

1.1.4 Observations complémentaires

En plus de nos propres inventaires, nous avons inclus des données d'observations de tortues sur la route provenant de science citoyenne (projet Carapace de Conservation de la nature Canada), de signalement de patrouilleurs du MTMD (SAGE), ainsi que d'informations provenant d'inventaires réalisés par des firmes de consultant avant le début du présent projet.

1.2 Suivi de la petite faune

1.2.1 Pièges photographiques

À chaque site où un passage est prévu, l'équipe de recherche a déployé un piège photographique de chaque côté de la route, soit deux pièges par passage ([FIGURE](#)). [Nous utilisons la caméra GardePro T5CF \(GardePro, Hong Kong, Chine\) équipée d'un capteur de mouvement passif à infrarouge très sensible et d'une résolution photo allant jusqu'à 32 mégapixels.](#) Ces pièges photographiques ont permis de détecter la faune, [notamment l'herpétofaune](#) et **plus**

MJM

5: ajouter la figure

~~particulièrement~~ les mammifères de petite et moyenne taille, ~~ainsi que l’herpétofaune~~. Ces pièges photographiques ont été posés en mai 2024 et ont été retirés en septembre 2024. La pose tardive du matériel en ~~2025~~2024 découlait de contraintes logistiques, notamment liées à la disponibilité limitée du personnel de terrain en mars et avril.

La détection des animaux ~~s’effectues’est effectuée~~ avec deux modes de déclenchement : la prise de photo à intervalle régulier de 5 minutes (*time lapse*) et la prise d’une photo après détection de mouvement des endothermes. ~~Nous utilisons la caméra GardePro T5CF (GardePro, Hong Kong, Chine) équipée d’un capteur de mouvement passif à infrarouge très sensible, et qui possède une haute résolution photo allant jusqu’à 32 mégapixels.~~ Afin de ne pas saturer le stockage, nous avons réglé la qualité à 4 mégapixels. Le principal avantage de ce modèle est la mise au point proche des animaux détectés avec un focus à 20 cm, ~~l’enregistrement de la température de l’air extérieure lors de la prise de photo, en plus de la date et l’heure.~~ ~~Les photos ont été visionnées~~Nous avons utilisé l’outil MegaDetector pour traiter les nombreuses images récoltées (Norouzzadeh et al., 2021). Cet outil permet de trier les images qui contiennent des photos avec animaux et de celles qui n’en contiennent pas. MegaDetector n’identifie pas à l’espèce. C’est pour cette raison que les images avec détection présumée ont été validées par un humain par la suite afin d’identifier les individus dans les images au taxon le plus bas possible (famille, genre ou espèce). ~~Ces images annotées serviront, dans un premier temps, à l’entraînement d’algorithmes d’intelligence artificielle, notamment à l’aide du logiciel YOLO (You Only Look Once, version 11). Ce modèle de détection d’objets en temps réel, fondé sur des réseaux de neurones convolutionnels, permet d’identifier et de localiser plusieurs objets dans une image. Les photos accumulées durant la première année du projet, ainsi que des photos provenant d’autres projets sur l’herpétofaune réalisés par le laboratoire Mazerolle serviront à entraîner l’outil YOLO pour automatiser la détection de différents groupes.~~

MJM

6: les autres caractéristiques sont assez standards pour les pièges photographiques

1.2.2 Enregistrements acoustiques

En 2023 et 2024, l’équipe a installé des enregistreurs acoustiques automatisés à la bordure de milieux humides se trouvant dans l’emprise du projet afin de détecter les anoures et d’évaluer leur degré d’activité (FIGURE). L’équipe les a placés dès le début de la période de reproduction des anoures fin mars 2023 et 2024, et les a retirés fin septembre 2023 et fin août 2024 afin de couvrir toutes les périodes d’activités des différentes espèces. Les appareils sont des AudioMoths (Hill et al., 2019) de 7 cm X 8 cm X 3 cm. Ils sont placés à environ 1,5 m du sol et fixés à des arbres. Les appareils sont programmés pour enregistrer les sons durant ~~trois~~3 minutes, à quatre reprises dans la journée (20h00, 00h00, 10h00, 14h00). Ces plages sont celles pendant lesquelles différentes espèces d’anoures sont actives, incluant les rainettes faux-grillon (Fayard, 2022). Les plages d’enregistrement ont été analysées à l’aide de BirdNET qui est un outil de reconnaissance utilisant l’intelligence artificielle (Kahl et al., 2021). Cet outil permet d’identifier sur chaque enregistrement sonore les espèces d’anoures présentes. BirdNET est entraîné pour reconnaître huit des dix espèces d’anoures du Québec pour le moment. La grenouille léopard (*Lithobates pipiens*) et la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*) ne sont pas détectées, nous nous sommes donc limités à nos observations visuelles pour ces deux espèces. La performance de l’outil varie selon l’espèce et les perturbations sonores dans l’enregistrement. Les extraits que BirdNET a détectés pour

toujours le cas en 2025 ?

MJM

7: C’était prévu ...

MJM

8: Maintenant, on a passé les enregistrements de 2023 et 2024 avec BirdNET

chaque site et chaque espèce d'anouère ont été écoutés et vérifiés. Nous avons débuté l'entraînement de BirdNET pour la détection des deux espèces qui n'étaient pas encore reconnues par cet outil et il sera utilisé sur ces enregistrements durant l'automne et l'hiver 2025.

MJM
9: Mettre
à jour.

1.2.3 Recherche par drones

Nous avons réalisé des suivis par drones au-dessus des zones humides de l'A10 et de la R104, afin de détecter les tortues qui thermorégulent dans les milieux humides (Aota et al., 2021; Bogolin et al., 2021; Bevan et al., 2018). Nous avons utilisé le même drone décrit plus haut pour ces inventaires, en suivant le même protocole pour les observateurs visuels. Cette technologie permet d'éviter l'effarouchement des tortues, en respectant les recommandations de vol à une altitude minimale de 20 m au-dessus des milieux humides (Charbonneau et Lemaître, 2021). Les survols en drone permettent aussi une couverture complète de la zone d'inventaire, et facilitent l'accès à des secteurs qui auraient été inaccessibles à pied.

toujours
le cas en
2025 ?

Transports Canada réglemente les zones où le vol de drone est autorisé. La zone de vol doit se situer à plus de 9 km de tout aéroport, héliport ou aérodrome. De même, les vols sont interdits au-dessus d'espaces réglementés, comme une base militaire, une prison ou bien une aire protégée comme celle du Bois de Brossard. Les secteurs d'inventaire que nous avons sélectionnés n'ont pas ce type de contrainte. Nous avons cherché des aires de décollage et d'atterrissage sécuritaires. Ces suivis ont été réalisés à différentes périodes de la saison d'activité des tortues entre mai et octobre 2024 (Boyer, 1965; Obbard et Brooks, 1981; Lefevre et Brooks, 1995).

Nous avons suivi la méthodologie de recherche active proposée dans le protocole standardisé de détection et d'identification des tortues d'eau douce à l'aide de drones au Québec (Ministère des forêts, de la faune et des parcs, 2021). Nous avons rempli le "formulaire de prise de données" figurant dans l'annexe C de ce même protocole après chaque sortie (Ministère des forêts, de la faune et des parcs, 2021). Les sorties se faisaient selon les conditions météorologiques suivantes : journée ensoleillée et couverture nuageuse pouvant aller jusqu'à 75 %, température de l'air entre 10 et 25 °C, journée sans vent ou jusqu'à une légère brise (niveau force 2 sur l'échelle de Beaufort). La caméra thermique du drone était utilisée pour connaître la température des tortues observées, leur substrat ainsi que l'eau du milieu où elles se trouvaient. Pendant une mission de vol, les milieux humides ont été survolés à basse vitesse à une altitude variant de 30 à 40 m. Lorsqu'une forme ressemblant à une tortue était repérée, nous avons utilisé le zoom du drone allant jusqu'à un grossissement de 56x pour confirmer qu'il s'agissait d'une tortue. En plus de la recherche active, lors d'une même visite nous avons lancé des vols automatisés qui filmaient l'intégralité du milieu humide en suivant toujours le même chemin à une altitude fixe de 40 m et un angle de caméra fixé à 90 °. Le but des vols automatisés ~~est~~ était de constituer une banque de vidéos qui pourront servir à entraîner une intelligence artificielle (IA) pour identifier les tortues de manière automatique ~~et ainsi réduire les erreurs d'observations de ces reptiles aux couleurs cryptiques. La~~ Étant donné que la recherche active est plus longue que les vols automatisés, prend plus de temps lorsque plusieurs sites doivent être visités dans une même période de l'année. À terme, nous voudrions utiliser l'IA sur les vols automatisés de tous les sites suivis.

MJM
10: Pas
sûr que
l'info du
formulaire
soit perti-
nente – on
veut savoir
ce qui a
été noté.

Concernant l'A10, nous avons priorisé les zones où des tortues avaient été vues lors d'inventaires par drones en 2022 pour ce même projet (SNC-Lavalin, 2023). Des polygones

avaient été choisis en fonction de la présence d'étangs ou de marécages visibles par l'imagerie satellitaire. D'autres milieux humides ont été survolés lorsqu'ils semblaient favorables à l'habitat des tortues. Du côté de la R104, nous avons prospecté le long de la rivière Saint-Jacques, où il existe des données historiques de tortues peintes et de tortues serpentes qui traversent la R104 (FIGURE, [Fayard et Mazerolle 2024](#)).

1.2.4 Stations de plaques à reptiles

Nous avons déployé des grilles de refuges artificiels dans l'emprise de la route afin d'inventorier différentes espèces de couleuvres ([Dodd, 2016](#)). À chaque site où un passage était prévu, l'équipe a installé une station de chaque côté de la route. Une station consistait en quatre panneaux de contreplaqués d'épinette non traités de 60 cm x 60 cm x 2 cm posés sur un carré de géotextile noir de 73 cm x 73 cm. Afin de connaître également les espèces qui fréquentaient les habitats qui n'étaient pas adjacents aux passages fauniques prévus, nous avons ajouté des stations qui serviraient de témoins entre chaque passage. Sur l'A10, cela faisait un total de 16 stations de plaques à reptiles, soit huit stations de chaque côté de la route. Pour la R104, il y avait un total de huit stations, soit quatre de chaque côté de la route (cf. Carte 4, [Fayard et Mazerolle 2024](#)).

En nous basant sur les recommandations du « Protocole standardisé pour les inventaires de couleuvres » du MELCCFP, nous avons placé les grilles d'inventaires aux endroits propices aux couleuvres, i.e. dans des habitats dégagés, exposés au moins 8 heures par jour au soleil. Chaque semaine, l'équipe vérifiait les stations dans tous les sites en inspectant et soulevant les panneaux de bois et le géotextile. Nous avons privilégié les visites lorsque les températures étaient entre 15 et 25 °C. Au-delà de 25 °C, la température était trop chaude et les couleuvres n'utilisaient plus les abris.

1.2.5 Autres observations fauniques

Des observations additionnelles de l'herpétofaune, des mammifères et des oiseaux ont été collectées de façon opportuniste lors des visites sur le terrain. Une photo avec un cellulaire intelligent a été prise lorsque c'était possible, permettant de géoréférencer le point d'observation avec les métadonnées des photos.

c'est à dire ?

MJM

11: Emprise peut faire une soixantaine de mètres : indiquer distance par rapport à la route.

2 Résultats

2.1 Suivi de la petite faune

2.1.1 Pièges photographiques

Un total de 1 003 984 images enregistrées en 2024 sur l’A10 et la route 104 ont été traitées par MegaDetector, nécessitant 2 569 394 secondes de temps de calcul, ce qui correspond à 29.7 jours de calcul en continu. MegaDetector a étiqueté 62 419 objets qui étaient possiblement des animaux, en se basant sur le seuil ≥ 0.75 . Toutes ces images ont été validées par un humain et ont révélé un faible taux de vrais positifs de 3.5% : 2 201 des détections étaient de vraies détections d’animaux. Le taux de faux positifs était de 96.5% (i.e., détections présumées par MegaDetector mais non avérées). Ce nombre suprenant de faux positifs était associé à la fausse identification d’un ponceau par MegaDetector pour la caméra au site CAN2 sur l’A10. En effet, 54 367 fausses détections provenaient de ce site, ce qui a fait gonfler substantiellement le nombre de faux positifs. Ceci souligne l’importance d’entraîner un outil qui est adapté au contexte routier. À partir des 62 419 images étiquetées par MegaDetector, nous avons également noté des faux-négatifs, c’est-à-dire, des animaux qui n’avaient pas été détectés par MegaDetector. L’inspection de ces images a révélé 1 199 animaux additionnels. Ainsi, un total de 3 400 détections animales ont été répertoriées sur les 1 003 984 images.

Différents groupes et espèces ont été observées sur les images, incluant des invertébrés (araignées, odonates, papillons) et plusieurs vertébrés (Tableau 1). Des 3 400 détections animales, 42,6% étaient de la sauvagine, 29,5% étaient des mammifères de moyenne taille et 13% étaient des anoues. Les autres animaux détectés étaient des oiseaux forestiers (10%), des cerfs de Virginie (5%) et des petits mammifères (0.7%) (Fig. 1. Certains groupes, comme les anoues et la sauvagine semblaient être plus fréquents à proximité de l’A10 que la route 104, mais ceci pourrait découler de l’emplacement des caméras qui avaient été choisis (Fig. 2). En effet, plusieurs caméras de la route 104 étaient installées à proximité ou directement sous un pont.

TABLEAU 1 – Espèces et groupes d’espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou passages potentiels sur l’A10 et la route 104 en 2024. Le tableau a été préparé à partir des 3 400 détections animales.

Groupe	Espèces ou niveau taxonomique supérieur
Amphibiens	Anoures (<i>Lithobates</i> sp.)
Oiseaux forestiers	Passereaux et rapaces
Sauvagine	Canards, bernaches (<i>Branta canadensis</i>) et échassiers (grand héron <i>Ardea herodias</i> , grande aigrette <i>Ardea alba</i>)
Petits mammifères	Écureuil roux (<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>), écureuil gris (<i>Sciurus carolinensis</i>), souris (<i>Zapus hudsonius</i> ou <i>Napaeozapus insignis</i>), campagnols (<i>Microtus pennsylvanicus</i> ou <i>Clethrionomys gapperi</i>)
Mammifères moyens	castor du Canada (<i>Castor canadensis</i>), chat domestique (<i>Felis catus</i>), lièvre d’Amérique (<i>Lepus americanus</i>), loutre de rivière (<i>Lontra canadensis</i>), marmotte commune (<i>Marmota monax</i>), mouffette rayée (<i>Mephitis mephitis</i>), <i>Mustela</i> sp., opossum de Virginie (<i>Didelphis virginiana</i>), raton laveur (<i>Procyon lotor</i> , rat musqué (<i>Ondatra zibethicus</i>), renard roux (<i>Vulpes vulpes</i>)
Grands mammifères	Cerf de Virginie (<i>Odocoileus virginianus</i>)
Invertébrés	Araignées, abeilles, lépidoptères, odonates et escargots



FIGURE 1 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou passages potentiels sur l’A10 et la route 104 en 2024. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales.

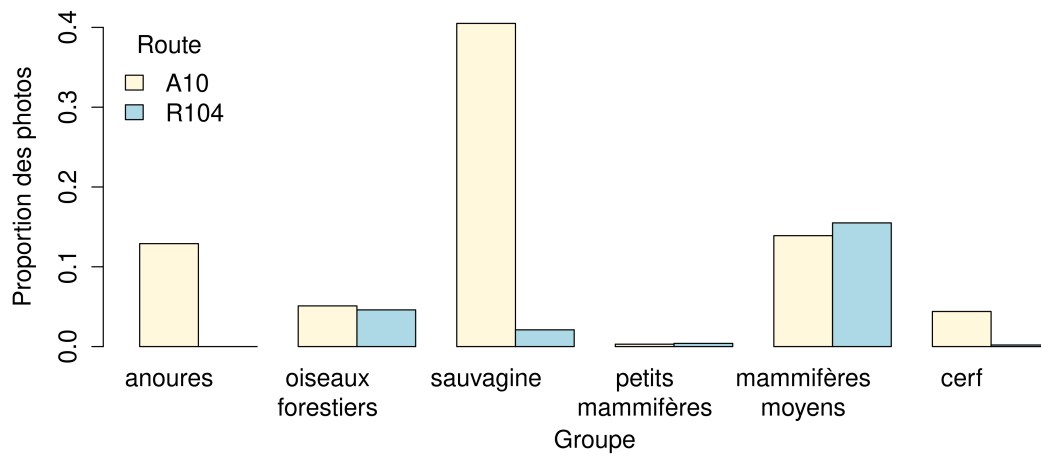


FIGURE 2 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux à proximité de ponceaux ou passages potentiels en 2024 présentés séparément pour l'A10 et la route 104. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales.

Deuxième partie

Critères de connectivité écologique – Région métropolitaine de Montréal

3 Méthodes

3.1 Mortalité routière

3.1.1 Observation de carcasses

En 2025, des inventaires de carcasses ont été réalisés sur 30 tronçons routiers de 1 km. Chaque tronçon faisait l’objet de deux visites, et durant chaque visite nous procédions à deux inventaires réalisés selon deux méthodes d’échantillonnage distinctes. Les inventaires se déroulaient entre 5 h 00 et 10 h 00, de manière à réduire le biais lié au retrait ou le déplacement des carcasses par les charognards et les véhicules circulant sur la chaussée. La méthode d’inventaire par caméra embarquée était utilisée à chaque visite. La seconde méthode de chaque visite (drone ou relevé à pied) dépendait des autorisations et des conditions de vol. Par conséquent, bien qu’une visite impliquait deux méthodes distinctes, un tronçon pouvait cumuler trois méthodes différentes au bout de deux visites (Tableau 2).

TABLEAU 2 – Tableau résumant le nombre de visites et le nombre de méthodes distinctes utilisés pour les inventaires de carcasses pour chaque tronçon.

Tronçon	Visites	Méthodes	Catégorie
1	2	Drone+GoPro+Pied	2
2	2	GoPro+Pied	0
3	2	Drone+GoPro+Pied	0
9	2	GoPro+Pied	0
14	2	GoPro+Pied	0
15	2	GoPro+Pied	0
20	2	Drone+GoPro	0
22	2	GoPro+Pied	2
25	2	Drone+GoPro+Pied	1
26	2	GoPro+Pied	0
28	2	Drone+GoPro+Pied	0
30	2	Drone+GoPro+Pied	0
31	2	Drone+GoPro+Pied	1
35	2	Drone+GoPro+Pied	1
36	2	Drone+GoPro+Pied	2
39	2	Drone+GoPro+Pied	1
40	2	Drone+GoPro	2
41	2	Drone+GoPro+Pied	2
42	2	Drone+GoPro+Pied	2
45	2	GoPro+Pied	2
47	2	Drone+GoPro	2
48	2	GoPro+Pied	1
49	2	Drone+GoPro+Pied	2
52	2	GoPro+Pied	2
53	2	Drone+GoPro+Pied	1
57	2	Drone+GoPro	2
59	2	GoPro+Pied	1
61	2	Drone+GoPro+Pied	2
62	2	Drone+GoPro+Pied	1
65	2	Drone+GoPro+Pied	1

Les inventaires par caméra embarquée ont été réalisés à l’aide d’une caméra GoPro Hero 11 Black (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) fixée au centre de la partie avant du capot du véhicule au moyen d’un trépied magnétique 3-Footed Monster. Afin d’enregistrer la chaussée lors du parcours de chaque tronçon, la caméra était configurée en résolution 4K au format 4 :3, à une cadence de 30 images par seconde. La caméra était pilotée depuis l’habitacle du véhicule au moyen de l’application Quik (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) installée sur un téléphone intelligent. Les carcasses ont été dénombrées a posteriori par [visionnage](#)[visionnement](#) des enregistrements vidéo. La caméra étant équipée d’un récepteur GPS intégré, chaque carcasse détectée à l’écran a pu être géolocalisée en croisant le minutage de sa détection avec les données de position contenues dans les métadonnées des fichiers .mp4.

Dans le cas des inventaires par caméra embarquée, les deux voies de circulation étaient systématiquement parcourues.

La méthode à pied consistait à parcourir l'accotement ~~en marchant~~, celui-ci étant constitué de gravel ou enherbé selon le tronçon. Les observateurs y repéraient, identifiaient et dénombraient toutes les carcasses détectées, y compris celles situées hors de la chaussée, sur l'accotement gravillonné ou dans la végétation herbacée en bordure de route. ~~Lorsqu'un demi-tour était possible~~ Sur les routes secondaires, les observateurs parcouraient ~~, ils~~ parcouraient successivement les deux voies en veillant à ne pas compter deux fois une même carcasse. Dans le cas où les observateurs ne pouvaient pas traverser le tronçon de manière sécuritaire, ils inventorieraient les deux voies à partir d'un seul côté de la route. Les observateurs notaient la date, l'heure, le taxon et les coordonnées géographiques de chaque carcasse à l'aide d'un GPS GARMIN GPSMAP 79s (Garmin, Schaffhausen, Suisse).

La troisième méthode consistait à faire un passage de drone à proximité de la chaussée qui avait été parcourue à pied et avec la GoPro.

3.1.2 Persistance de carcasses sur la route

Afin d'estimer la durée de présence d'une carcasse avant son enlèvement par les charognards, nous avons réalisé des tests de persistance sur la majorité des tronçons suivis. Ainsi, à partir du mois de juin, deux tests hebdomadaires étaient effectués, chacun sur un tronçon différent. L'un débutait après le lever du soleil (vers 5h00), l'autre un peu avant le coucher du soleil (vers 20h00). L'emplacement (la voie et le kilométrage) de chaque test était tiré aléatoirement. Lors de chaque test, des morceaux de poulet cru de 1.5 cm x 3 cm x 3 cm étaient déposés sur l'accotement et suivis par un piège photographique paramétré pour capturer une image toutes les 15 secondes. La caméra, une Spypoint Force-20, était montée sur un pivot à une hauteur standard de 30 cm du sol, fixé à un piquet de bois lui-même stabilisé par des planches à sa base. Après environ 24 heures suivant son déploiement, la caméra était retirée. L'heure et la date de pose de la caméra, l'heure et la date de retrait, les coordonnées, et le cas échéant le temps écoulé entre la pose et la prédation ainsi que l'identité du charognard, étaient consignés.

3.1.3 Observations complémentaires

3.2 Suivi de la petite faune

3.2.1 Pièges photographiques

Des pièges photographiques (GardePro T5CF, Hong Kong, Chine) ont été installés en mai 2025 à chacun des 30 tronçons sélectionnés. Un appareil a été disposé à proximité d'un ponceau dans chaque tronçon. Ces pièges photographiques ont permis de détecter la faune, et plus particulièrement les mammifères de petite et moyenne taille, ainsi que l'herpétofaune. Ces pièges photographiques ont été retirés en octobre 2025. Les pièges photographiques ont été programmés avec deux modes de déclenchement : la prise de photo à intervalle régulier de 5 minutes (*time lapse*) pour les ectothermes et la prise d'une photo après détection de mouvement pour les endothermes. Afin de ne pas saturer le stockage des cartes mémoires, nous avons réglé la qualité à 4 mégapixels. Le principal avantage du modèle de caméra que

MJM

12: J'ai vérifié et validé ceci à partir des dates des photos sur le serveur.

nous avons choisi est la mise au point rapprochée des animaux détectés avec un focus à 20 cm, facilitant l'identification des petits organismes.

Dans un premier temps, nous avons utilisé l'outil de reconnaissance automatique MegaDetector afin de faire un tri initial des photos en deux catégories : avec animal et sans animal (Nouzeadeh et al., 2021). Cet outil disponible gratuitement repose sur l'architecture YOLO version 5 basée sur des réseaux de neurones convolutionnels et a été entraîné par Microsoft à reconnaître différents taxons. MegaDetector n'identifie pas les éléments de l'image à l'espèce, mais catégorise plutôt les éléments comme étant des animaux ou non. Pour chaque élément identifié dans une image, MegaDetector lui attribue une probabilité à être dans la bonne catégorie (i.e., animal ou non). Nous avons lancé MegaDetector sur un serveur de calcul dédié du laboratoire du professeur Mazerolle à l'Université Laval. Afin de réduire le nombre de faux positifs, nous avons filtré les images pour lesquelles la probabilité était $\geq 75\%$. Nous avons visionné chacune de ces images afin de valider si la détection était avérée et le cas échéant, nous avons identifié les individus sur les images au taxon le plus bas possible (famille, genre ou espèce). Ces informations ont ensuite été utilisées pour évaluer l'occurrence de différents taxons à proximité des ponceaux. De plus, ces images annotées serviront à l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour la reconnaissance à l'espèce, notamment à l'aide du logiciel YOLO version 11 (Stark et al., 2023; Hopkins et al., 2024; Jocher et Qiu, 2024).

3.2.2 Enregistrements acoustiques

Nous avons également installé 18 enregistreurs acoustiques automatisés à la fin avril 2025 aux milieux humides proches des tronçons, présentant des habitats favorables à l'occupation des anoures (AudioMoths; Hill et al. 2019). Ces appareils étaient placés à environ 1,5 m du sol et fixés à des arbres ou à des poteaux. Les appareils ont été programmés pour enregistrer les sons durant trois minutes, à cinq reprises dans la journée (20h00, 00h00, 7h00, 10h00, 14h00). Ces plages sont celles pendant lesquelles différentes espèces d'anoures sont actives, incluant la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*) (Fayard, 2022). Ces enregistreurs ont été retirés à la fin octobre 2025, à l'exception de XYZ sites qui ont été retirés en août 2025.

Les plages d'enregistrement ont été analysées à l'aide de BirdNET, un outil de reconnaissance automatique utilisant l'intelligence artificielle (Kahl et al., 2021). Cet outil permet d'identifier sur chaque enregistrement sonore les espèces pour lesquelles il a été entraîné. Les enregistreurs acoustiques nous ont permis de suivre les périodes de reproduction des anoures aux sites où l'accès est plus difficile pour le suivi visuel (longue distance à faire à pied, stationnement interdit en bordure d'autoroute), mais également de déterminer les espèces qui se reproduisent à proximité des tronçons à l'étude.

Bien que le modèle BirdNET soit déjà entraîné à reconnaître plusieurs espèces d'anoures présentes au Québec, deux espèces ne sont pas prises en charge par l'algorithme : la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*) et la grenouille léopard (*Lithobates pipiens*). Afin d'assurer une détection exhaustive des anoures, nous avons donc utilisé une version personnalisée de BirdNET que nous avons entraînée dans le laboratoire du professeur Mazerolle pour ces deux taxons. Cet entraînement reposait sur un corpus de 2 142 extraits acoustiques d'une durée de trois secondes chacun, préalablement sélectionnés et validés à la main. Les données provenaient de plateformes de science participative, notamment Xeno-

MJM

13: Une plage additionnelle a été ajoutée en 2025 à 7h00 le matin pour les oiseaux pour éviter le début de journée

MJM

14: À ajuster selon les bonnes infos.

canto, iNaturalist et Macaulay Library et extraites à l’aide du package R suwo (Araya-Salas et al., 2025). Nous avons complété ce corpus d’entraînement avec des enregistrements issus de travaux antérieurs du laboratoire de biologie de la conservation quantitative du professeur Mazerolle. Une attention particulière a été portée à l’équilibrage du jeu d’entraînement afin de limiter les biais et le surapprentissage associés à certaines catégories de sons. Les 2 142 extraits étaient répartis en neuf classes distinctes (Tableau 3).

MJM: 15: À noter révision taxonomique de *Hyla versicolor* à *Dryophytes versicolor*.

TABLEAU 3 – Composition du corpus d’entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.

Classe	Nombre de clips (3s)	Description
ANTHRO	124	Bruits d’origine anthropique (moteurs et véhicules)
BIRDS	247	Vocalisation d’oiseaux
CLAMITANS	250	<i>Lithobates clamitans</i> (Grenouille verte)
CRUCIFER	250	<i>Pseudacris crucifer</i> (Rainette crucifère)
PIPIENS	242	<i>Lithobates pipiens</i> (Grenouille léopard)
SEPTENTRIONALIS	284	<i>Lithobates septentrionalis</i> (Grenouille du Nord)
SILENCE	245	Clips sans signal biologique
VERSICOLOR	250	<i>Dryophytes versicolor</i> (Rainette versicolore)
WEATHER	250	Bruits météorologiques (vent et pluie)

Nous avons évalué les performances du modèle personnalisé à partir d’un ensemble indépendant de 386 clips audio de 3 secondes, représentant environ 20 % du corpus d’entraînement. Cet ensemble comprenait des clips de grenouille du Nord et de grenouille léopard, ainsi que des clips négatifs (bruits environnementaux sans grenouille du Nord ou grenouille léopard) afin de tester la capacité du modèle à discriminer les deux espèces cibles du bruit de fond. Cette approche suit une règle courante en apprentissage automatique qui consiste à réserver environ 20 % des données à la validation du modèle. Afin de garantir l’indépendance de l’évaluation, nous avons veillé à ce que ces clips soient issus de fichiers qui n’avaient pas servi à entraîner BirdNET en amont. Toutefois, cette validation sur un jeu de données délimité ne reflète pas pleinement le comportement réel du modèle en situation réelle, où ce dernier est exposé à un volume de données considérablement plus important, à une plus grande variabilité acoustique et à des sons pour lesquels il n’a pas été entraîné, augmentant ainsi le risque de faux positifs.

MJM: 18: Il y a beaucoup trop de tableaux et ça alourdit le texte. Choisis un ou deux tableaux qui résumement la performance et déplace les autres en annexes. C’est bien de fournir les détails, mais ils sont un peu secondaires et on perd le fil conducteur.

MJM
16: Une ref pour ça ?

MJM
17: Pas clair ce que tu essaies de dire ici. Il manque une phrase pour clarifier. Ça donne l’impression que ça ne donne pas grand

TABLEAU 4 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	72	3

TABLEAU 5 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	72	0	3	62	0.978	1	0.96	0.98

TABLEAU 6 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	45	30

TABLEAU 7 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	45	0	30	62	0.781	1	0.6	0.75

TABLEAU 8 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	9	57
Vraie présence	91	14

TABLEAU 9 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	91	9	14	57	0.865	0.91	0.867	0.888

TABLEAU 10 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	1	65
Vraie présence	58	47

TABLEAU 11 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	58	1	47	65	0.719	0.983	0.552	0.707

Malgré la présence de faux positifs (Tableau 4; Tableau 5; Tableau 6; Tableau 7; Tableau 8; Tableau 9; Tableau 10; Tableau 11), particulièrement pour la grenouille Nord (Tableau 8; Tableau 9; Tableau 10; Tableau 11), le modèle a démontré des performances satisfaisantes pour les deux espèces cibles, avec une exactitude (proportion de prédictions vraies sur l’ensemble des prédictions) supérieure à 0,70 pour les deux seuils testés. Ces résultats indiquent que le modèle peut être utilisé comme outil de présélection des détections, réduisant substantiellement le temps de validation par rapport à l’écoute intégrale des enregistrements (à condition que les détections retenues fassent l’objet d’une validation manuelle). Les faux positifs observés s’expliquent en partie par la similarité entre les vocalisations de *L. septentrionalis* et celles d’autres espèces, notamment *L. sylvaticus*. La constitution d’un corpus d’entraînement plus étoffé, incluant des enregistrements printaniers et estivaux de 2026, permettront d’améliorer les performances du modèle.

Avant l’analyse des fichiers audios, nous avons exclu les enregistrements affectés par des conditions météorologiques défavorables (vents forts et précipitations intenses) afin de préserver la qualité des données. Pour ce faire, nous avons utilisé notre modèle personnalisé préalablement entraîné pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, capable de détecter

la présence de vent et de pluie à partir du signal acoustique (Tableau 3). Nous avons utilisé ce modèle sur l'ensemble des enregistrements pour filtrer les enregistrements de mauvaise qualité. ~~Ce modèle a été appliqué à l'ensemble des enregistrements.~~ Ainsi, tout fichier contenant au moins un clip de 3 secondes classé dans la catégorie de mauvaise qualité (i.e., WEATHER, voir Tableau 3) avec un score de confiance supérieur ou égal à 0,75 a été retiré des analyses subséquentes ~~de l'analyse en raison des mauvaises conditions d'enregistrement.~~

3.2.3 Recherche par drones

MJM: 19: Possible de recycler le matériel dans method I.

3.2.4 Stations de plaques à reptiles

MJM: 20: Possible de recycler le matériel dans method II.

4 Résultats

4.1 Mortalité routière

4.1.1 Observation de carcasses

4.1.2 Persistance de carcasses sur la route

4.1.3 Observations complémentaires

4.2 Suivi de la petite faune

4.2.1 Pièges photographiques

Un total de 2 584 774 images prises en 2025 sur les trente ponceaux à l'étude ont été traitées par MegaDetector, nécessitant 5 780 601 secondes de temps de calcul, équivalant à 66.9 jours de calcul en continu. À partir de ces images traitées, nous avons terminé la validation des images de 18 ponceaux, ce qui représente 54% des photos du jeu de données. Nous avons inspecté les 38 110 images étiquetées par MegaDetector comme ayant des détections animales pour lesquelles la confiance était $\geq 75\%$ dans ces 18 ponceaux. La validation de ces images par un humain a révélé que le taux de vrais positifs était de 45.95% : 19 090 des détections étaient de vraies détections d'animaux. Le taux de faux positifs était de 54.05% (i.e., détections présumées par MegaDetector mais non avérées). À partir des 38 110 images étiquetées par MegaDetector, nous avons également noté des faux-négatifs, c'est-à-dire, des sections d'images où MegaDetector n'avait pas déclaré la présence d'un animal. À partir de l'inspection des images des 18 ponceaux pour lesquelles le seuil de confiance $\geq 75\%$, nous avons détecté 2 465 animaux additionnels. Au total, nous avons répertorié 21 555 détections animales sur les 1 395 515 images des 18 ponceaux.

Différents groupes et espèces ont été observées sur les images, incluant des invertébrés (araignées, odonates, papillons) et plusieurs vertébrés (Tableau 12). Des 21 555 détections animales, 78% étaient des mammifères de moyenne taille et 13% étaient de la sauvagine. Les autres animaux détectés étaient des oiseaux forestiers (7%), des petits mammifères (1%), des reptiles (0.2%) et des amphibiens (0.6%) (Fig. 3. La répartition des observations selon les types de tronçons ne suggère pas de patrons particuliers pour le moment, mis à part les petits mammifères qui semblaient plus fréquents dans les tronçons de catégorie 2 (milieu humide de chaque côté), bien qu'il reste environ 50% des images à valider (Fig. 4).

4.2.2 Enregistrements acoustiques

4.2.3 Recherche par drones

4.2.4 Stations de plaques à reptiles

TABLEAU 12 – Espèces et groupes d’espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. Le tableau a été préparé à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.

Groupe	Espèces ou niveau taxonomique supérieur
Amphibiens	Anoures (<i>Lithobates</i> sp.)
Reptiles	Couleuvres (Couleuvre rayée <i>Thamnophis sirtalis</i>) et tortues (tortue serpentine <i>Chelydra serpentina</i> , tortue peinte <i>Chrysemys picta</i>)
Oiseaux forestiers	Passereaux et dindon sauvage (<i>Meleagris gallopavo</i>)
Sauvagine	Canards, bernaches (<i>Branta canadensis</i>) et échassiers (grand héron <i>Ardea herodias</i> , héron vert <i>Butorides virescens</i> , bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i> , grande aigrette <i>Ardea alba</i>)
Petits mammifères	Écureuil roux (<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>), écureuil gris (<i>Sciurus carolinensis</i>), musaraigne (<i>Sorex</i> sp.), polatouche (<i>Glaucomys</i> sp.), souris (<i>Zapus hudsonius</i> ou <i>Napaeozapus insignis</i>), campagnols (<i>Microtus pennsylvanicus</i> ou <i>Clethrionomys gapperi</i>), tamia rayé (<i>Tamias striatus</i>)
Mammifères moyens	castor du Canada (<i>Castor canadensis</i>), chat domestique (<i>Felis catus</i>), chien domestique (<i>Canis familiaris</i>), lièvre d’Amérique (<i>Lepus americanus</i>), loutre de rivière (<i>Lontra canadensis</i>), marmotte commune (<i>Marmota monax</i>), mouffette rayée (<i>Mephitis mephitis</i>), <i>Mustela</i> sp., opossum de Virginie (<i>Didelphis virginiana</i>), rat surmulot (<i>Rattus norvegicus</i>), raton laveur (<i>Procyon lotor</i> , rat musqué (<i>Ondatra zibethicus</i>), renard roux (<i>Vulpes vulpes</i>), vison d’Amérique (<i>Vison vison</i>)
Grands mammifères	Cerf de Virginie (<i>Odocoileus virginianus</i>)
Invertébrés	Araignées, lépidoptères et odonates

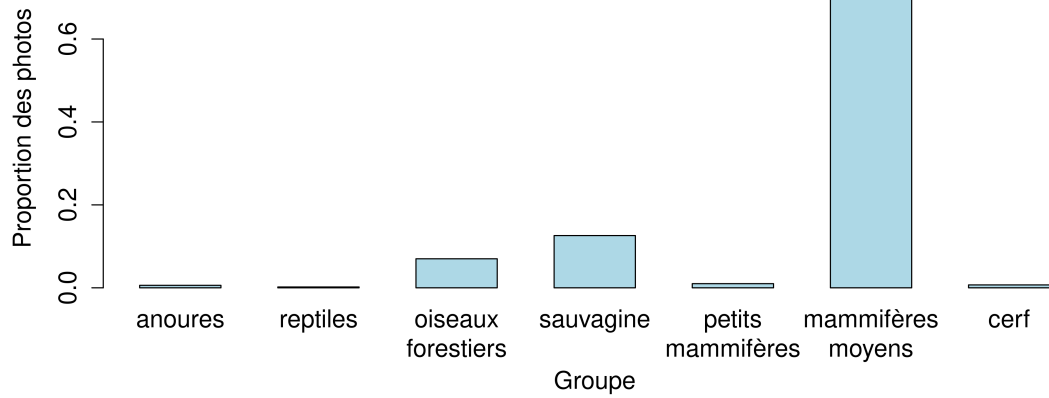


FIGURE 3 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.

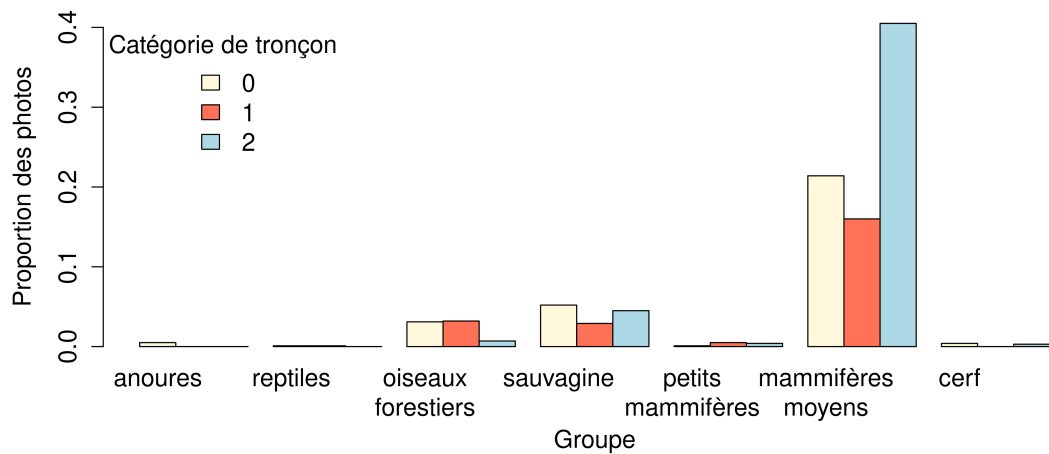


FIGURE 4 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025 selon les trois différents types de tronçons échantillonnés. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.

Références

- Aota, T., K. Ashizawa, H. Mori, M. Toda, et S. Chiba. 2021. Detection of *Anolis carolinensis* using drone images and a deep neural network : an effective tool for controlling invasive species. *Biological Invasions* 23 :1321–1327.
- Araya-Salas, M., J. Elizondo-Calvo, et A. Rico-Guevara. 2025. suwo : Access Nature Media Repositories. R package version 0.1.0.
- Bevan, E., S. Whiting, T. Tucker, M. Guinea, A. Raith, et R. Douglas. 2018. Measuring behavioral responses of sea turtles, saltwater crocodiles, and crested terns to drone disturbance to define ethical operating thresholds. *PLOS ONE* 13 :e0194460.
- Bogolin, A. P., D. R. Davis, R. J. Kline, et A. F. Rahman. 2021. A drone-based survey for large, basking freshwater turtle species. *PLOS ONE* 16 :e0257720.
- Boyer, D. R. 1965. Ecology of the Basking Habit in Turtles. *Ecology* 46 :99–118. _eprint : <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2307/1935262>.
- Charbonneau, P. et J. Lemaître. 2021. Revue des applications et de l'utilité des drones en conservation de la faune. *Le Naturaliste Canadien* 145 :3–34.
- Dodd, C. K., Jr., éditeur. 2016. Reptile ecology and conservation : a handbook of techniques. Oxford University Press, Oxford, UK.
- Fayard, A. 2022. État des populations naturelles de rainette faux-grillon boréale (*Pseudacris maculata*) et stratégies de réintroduction en milieu aménagé. Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- Fayard, A. et M. J. Mazerolle. 2024. Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles (R875.1). Rapport technique Rapport d'avancement 1, Ministère des transports et de la mobilité durable.
- Hill, A. P., P. Prince, J. L. Snaddon, C. P. Doncaster, et A. Rogers. 2019. AudioMoth : a low-cost acoustic device for monitoring biodiversity and the environment. *HardwareX* 6 :e00073.
- Hopkins, J., G. M. Santos-Elizondo, et F. Villablanca. 2024. Detecting and monitoring rodents using camera traps and machine learning versus live trapping for occupancy modeling. *Frontiers in Ecology and Evolution* 12 :1359201.
- Jocher, G. et J. Qiu. 2024. Ultralytics YOLO11, version 11.0.0.
- Kahl, S., C. M. Wood, M. Eibl, et H. Klinck. 2021. BirdNET : a deep learning solution for avian diversity monitoring. *Ecological Informatics* 61 :101236.
- Lefevre, K. et R. J. Brooks. 1995. Effects of sex and body size on basking behavior in a northern population of the painted turtle, *Chrysemys picta*. *Herpetologica* 51 :217–224.

- Ministère des forêts, de la faune et des parcs. 2021. Protocole standardisé de détection et d'identification des tortues d'eau douce à l'aide de drones au Québec. Rapport technique, Gouvernement du Québec, Québec, Canada.
- Norouzzadeh, M. S., D. Morris, S. Beery, N. Joshi, N. Jovic, et J. Clune. 2021. A deep active learning system for species identification and counting in camera trap images. *Methods in Ecology and Evolution* 12 :150–161.
- Obbard, M. E. et R. J. Brooks. 1981. A radio-telemetry and mark-recapture study of activity in the common snapping turtle, *Chelydra serpentina*. *Copeia* 1981 :630–637.
- SNC-Lavalin. 2023. Rapport d'inventaire herpétofaunique - Travaux d'élargissement et ajout d'une voie réservée sur l'autoroute 10 en Montérégie. Rapport technique, SNC-Lavalin.
- Stark, T., V. Stefan, M. Wurm, R. Spanier, H. Taubenböck, et T. M. Knight. 2023. YOLO object detection models can locate and classify broad groups of flower-visiting arthropods in images. *Scientific Reports* 13 :16364.

Todo list

1: Marie-Michèle n'est plus au MTMD. Coumba est revenu je crois.	ii
2: Lyne a pris sa retraite.	ii
3: Cette section – Méthode I — devrait être la portion des méthodes qui a été réalisée en 2024 avant que le projet ne soit modifié, en raison de l'arrêt du report de la construction des passages. Cette partie ne devrait pas couvrir les méthodes utilisées pour la nouvelle partie du projet – sélection de tronçons partout sur le réseau routier du Montréal métropolitain. Puisque les images récoltées par les caméras en 2024 n'avaient pas été analysées, j'ai inclus les détails sur l'analyse des photos de 2024 ici. La section – Result I — pourrait présenter uniquement les résultats concernant les pièges-photographiques. Ceci pourrait être expliqué dans l'avant-propos ou au début du texte du rapport.	2
redéfinir clairement les sections ciblées + cartes)	2
pas de distinction entre gopro ET en voiture?	2
pas de distinction entre gopro ET en voiture?	2
Même chose en 2025? Pour tous les nouveaux sites?	2
4: Bon commentaire, mais cette section devrait se limiter aux données récoltées avant 2025	2
Nikon Prostaff P3 8X42	2
toujours le même GPS?	2
toujours le cas?	3
je ne comprends pas la présence de ce facteur puisque l'on les patrouilleurs n'ont aucun impact sur le test de persistance	3
.	4
5: ajouter la figure	4
6: les autres caractéristiques sont assez standards pour les pièges-photographiques	5

■ toujours le cas en 2025 ?	5
■ 7: C'était prévu	5
■ 8: Maintenant, on a passé les enregistrements de 2023 et 2024 avec BirdNET custom entraîné pour ces deux espèces? Il faudrait modifier le texte ici et ajouter les résultats pour la partie I.	5
■ 9: Mettre à jour.	6
■ toujours le cas en 2025 ?	6
■ 10: Pas sûr que l'info du formulaire soit pertinente – on veut savoir ce qui a été noté. c'est à dire ?	6
■ 11: Emprise peut faire une soixantaine de mètres: indiquer distance par rapport à la route.	7
■ 12: J'ai vérifié et validé ceci à partir des dates des photos sur le serveur.	14
■ 13: Une plage additionnelle a été ajoutée en 2025 à 7h00 le matin pour les oiseaux pour éviter le début de journée	15
■ 14: À ajuster selon les bonnes infos.	15
■ 15: À noter révision taxonomique de <i>Hyla versicolor</i> à <i>Dryophytes versicolor</i>	16
■ 16: Une ref pour ça ?	16
■ 17: Pas clair ce que tu essaies de dire ici. Il manque une phrase pour clarifier. Ça donne l'impression que ça ne donne pas grand chose de valider. Reformuler avec un ton plus positif ou mieux clarifier l'idée.	16
■ 18: Il y a beaucoup trop de tableaux et ça alourdit le texte. Choisis un ou deux tableaux qui résument la performance et déplace les autres en annexes. C'est bien de fournir les détails, mais ils sont un peu secondaires et on perd le fil conducteur. 16	
■ 19: Possible de recycler le matériel dans method I.	19
■ 20: Possible de recycler le matériel dans method II.	19